ВсОШ 2016, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные $n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув). (*С. Берлов*)

Решение. Назовём пару прямоугольников *вложимой*, если один из них можно вложить в другой.

Пусть горизонтальная сторона квадрата разбилась на отрезки длин $a_1, \ldots, a_n$ (слева направо), а вертикальная — на отрезки длин $b_1, \ldots, b_n$ (сверху вниз). Переставив «столбцы» и «строки», можно считать, что $a_1 \geqslant \ldots \geqslant a_n$ и $b_1 \geqslant \ldots \geqslant b_n$. Обозначим через $Q_{i,j}$ прямоугольник разбиения со сторонами a_i и b_j. Заметим, что при $i \leqslant k$ и $j \leqslant \ell$ пара $Q_{i,j}$ и $Q_{k,\ell}$ вложима.

Поскольку $a_1 + \ldots + a_n = b_1 + \ldots + b_n$, найдутся различные

индексы i и j такие, что $a_i \geqslant b_i$ и $a_j \leqslant b_j$. Можно считать, что $i < j$. Тогда существует индекс $k \in [i, j]$ такой, что $a_k \leqslant b_k$ и $a_{k-1} \geqslant b_{k-1}$.

Мы утверждаем, что можно выбрать следующие прямоугольники: $Q_{1,1}$, $Q_{1,2}$, $\ldots$, $Q_{1,k-1}$, $Q_{2,k-1}$, $\ldots$, $Q_{k,k-1}$, вкупе с $Q_{k-1,k}$, $Q_{k,k}$, $\ldots$, $Q_{k,n}$, $Q_{k+1,n}$, $\ldots$, $Q_{n,n}$ (см. рис. 1). Их количество равно $2(k-1)+2(n-k+1) = 2n$. Любая пара из них, кроме $(Q_{k,k-1}, Q_{k-1,k})$, вложима по замечанию выше. Наконец, оставшаяся пара также вложима, поскольку $a_k \leqslant b_k$ и $b_{k-1} \leqslant a_{k-1}$ (для вложения один прямоугольник нужно повернуть на $90°$).

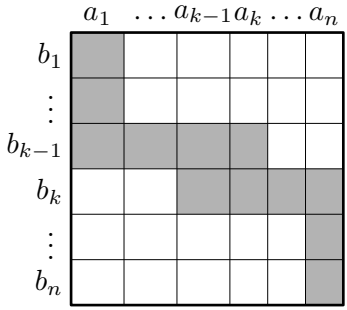


Рис. 1